Ejercicios

Tema 10: Probabilidad

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Laplace

básico

Se lanza un dado. Calcula: a) $P(\text{par})$ b) $P(\text{mayor que } 4)$ c) $P(\text{par o mayor que } 4)$

2 Espacio muestral

básico

Se lanzan dos monedas. Escribe el espacio muestral y calcula la probabilidad de obtener al menos una cara.

3 Laplace

medio

Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea 7? ¿Y de que sea mayor que 9?

4 Árboles

medio

Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Se sacan dos. Calcula $P(\text{dos blancas})$ con y sin reemplazo.

5 Contrario

medio

Calcula la probabilidad de sacar al menos un 6 al lanzar un dado 4 veces.

6 Probabilidad total

avanzado

En un instituto, el 60 % son chicas. El 30 % de las chicas y el 20 % de los chicos juegan al baloncesto. Se elige un alumno al azar: ¿probabilidad de que juegue al baloncesto? Si juega, ¿probabilidad de que sea chica?

7 Tablas

avanzado

En una tabla de 200 personas: 80 hombres (30 con gafas) y 120 mujeres (50 con gafas). Calcula $P(\text{gafas})$, $P(\text{gafas}|\text{mujer})$ y estudia si «gafas» y «mujer» son independientes.